

Limit ve Süreklilik Çalışma Kağıdı

Lise temeli | 6 alıştırma | Sorular ve kısa tekrar

Önce soruları kendi defterinde çöz. Sonra cevap anahtarında yalnız sonucu değil, limitin varlığı ve tanım koşullarını da karşılaştır.

Kısa tekrar

- Limit, x bir noktaya yaklaşırken fonksiyonun davranışını anlatır; noktadaki fonksiyon değeri farklı olabilir.
- İki taraflı sonlu limit için sağ ve sol limit sonlu ve eşit olmalıdır.
- a noktasında süreklilik: $f(a)$ tanımlıdır, limit vardır ve $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- $0/0$ bir cevap değildir. Çarpanlara ayırma veya eşlenikle sadeleştirme gerekebilir.

Önce kendin çöz

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$ değerini bulun. İlk ifade $x = 2$ 'de tanımlı mı?
2. $f(x) = x + 1$ ($x < 0$), $f(x) = 2x + 1$ ($x \geq 0$). 0 'daki sağ limit, sol limit ve sürekliliği belirleyin.
3. $g(x) = -1$ ($x < 0$), $g(x) = 1$ ($x \geq 0$). $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ var mı?
4. $h(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ ($x \neq 1$), $h(1) = k$. Süreklilik için k kaç olmalı?
5. $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1 + x} - 1]/x$ değerini bulun.
6. $|x|$ fonksiyonu 0 'da sürekli mi, türevlenebilir mi?

Açıklamalı cevap anahtarı

Limit ve Süreklilik Çalışma Kağıdı

1. Limit 4; ilk ifade $x = 2$ 'de tanımsızdır.

$x \neq 2$ için $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ olduğundan ifade $x + 2$ olur. Noktadaki tanımsızlık yaklaşma limitini engellemez.

2. Sağ ve sol limit 1; $f(0) = 1$. Fonksiyon 0'da süreklidir.

Soldaki ifadede $x \rightarrow 0$ için $x + 1 \rightarrow 1$; sağdaki ifadede $2x + 1 \rightarrow 1$. Ortak limit nokta değerine eşittir.

3. İki taraflı limit yoktur.

Sol limit -1, sağ limit 1'dir. İki taraflı limit için eşitlik koşulu sağlanmaz.

4. $k = 2$.

$x \neq 1$ için ifade $x + 1$ 'dir. 1'deki limit 2 olduğundan nokta değeri de 2 seçilmelidir.

5. $1/2$.

$x \neq 0$ için eşlenikle çarpınca $1/[\sqrt{(1 + x)} + 1]$ elde edilir. $x \rightarrow 0$ için payda 2'ye yaklaşır.

6. Süreklidir; türevlenebilir değildir.

Limit ve nokta değeri 0'dır. Ancak sağ türev 1, sol türev -1 olduğundan ortak türev yoktur.

Çalışmaya devam et

Limit nedir? - <https://matematik-ai.com/makaleler/limit-nedir>

Süreklilik koşulları - <https://matematik-ai.com/makaleler/sureklilik-nedir>

Kaynak bağlantısını koruyarak kişisel çalışmada ve dersinde ücretsiz kullanabilir ve paylaşabilirsin. Bu seçki tüm müfredatı veya sınav kapsamını temsil etmez.